

소프트웨어공학 4주차 과제

UML 다이어그램 7종 설계 보고서

교과목	소프트웨어공학
학과	인공지능소프트웨어과
학번	2601110288
이름	박수용

1. 개요

UML은 소프트웨어의 구조와 동작을 여러 관점에서 표현하는 표준 모델링 방법입니다. 이번 과제에서는 동아리에서 진행 중인 도서관 혼잡도 분석 시스템을 하나의 사례로 정하고, 클래스·순차·통신·활동·상태·컴포넌트·배치 다이어그램을 각각 작성하였습니다.

시스템은 직원이 Excel 또는 CSV 방문자 파일을 직접 업로드하면 데이터를 검증하고 정제한 뒤 시간대별 통계와 혼잡도를 계산해 화면에 보여 주는 1차 MVP를 대상으로 하였습니다. 센서 API 연동과 실시간 자동 갱신은 현재 범위에서 제외하였습니다.

번호	UML 종류	확인하려는 내용
1	클래스	데이터와 객체의 관계
2	순차	파일 업로드 시 메시지 순서
3	통신	참여 객체의 연결과 호출 번호
4	활동	업로드부터 결과 확인까지의 업무 흐름
5	상태	분석 작업 한 건의 상태 변화
6	컴포넌트	프로그램 모듈과 의존관계
7	배치	관리 PC 안의 실행 위치와 파일 배치

1.1 AI 활용과 검토 방법

AI에는 시스템의 입력, 처리 과정, 저장 방식과 UML 종류별 목적을 설명하고 다이어그램 초안을 요청하였습니다. 생성된 결과는 수업 교안의 구성 요소와 표기 방법을 기준으로 직접 비교하였으며, 실시간이 아닌 파일 기반 시스템이라는 조건에 맞지 않는 표현은 수정하였습니다.

2. 클래스 다이어그램

2.1 예시 상황

업로드 파일, 방문 기록, 분석 작업, 혼잡도 결과의 속성과 기능 및 다중성을 설계하는 상황입니다.

2.2 다이어그램

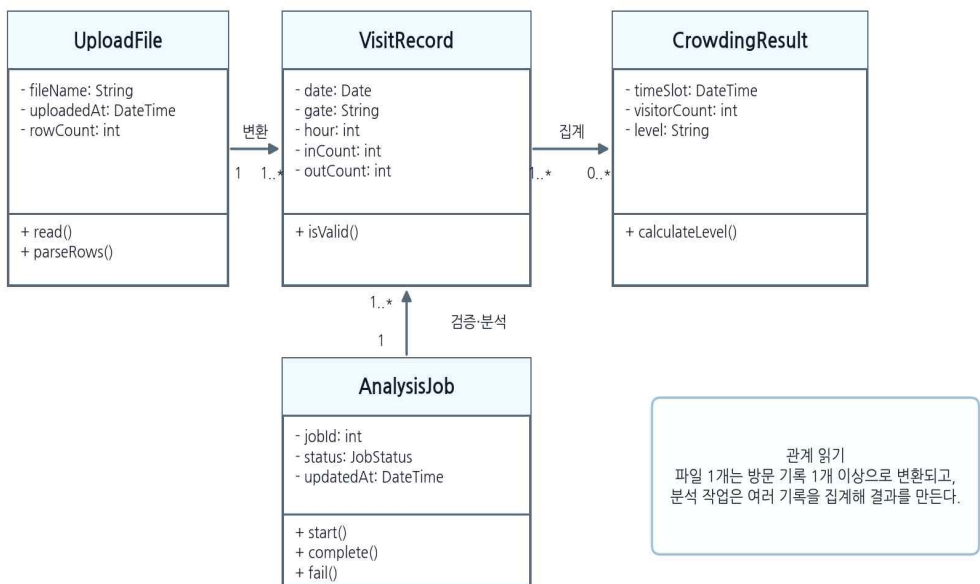


그림 1 도서관 혼잡도 분석 시스템 클래스 다이어그램

2.3 선택 근거와 표기 해설

- 클래스 다이어그램은 시스템의 정적인 구조를 확인할 때 사용합니다. 각 상자는 클래스명, 속성, 메서드의 세 부분으로 나누었습니다.
- UploadFile 1개는 VisitRecord 1개 이상으로 변환됩니다. 방문 기록 여러 개를 집계하므로 VisitRecord와 CrowdingResult의 다중성을 각각 1..*와 0..*로 표시하였습니다.
- 단순한 연관 관계만 확인 가능한 단계이므로 상속이나 합성을 역지로 사용하지 않았습니다.

3. 순차 다이어그램

3.1 예시 상황

직원이 정상적인 방문자 파일을 업로드했을 때 화면, 업로드 서비스, 검증기, 저장소가 메시지를 주고받는 순서를 표현한 상황입니다.

3.2 다이어그램

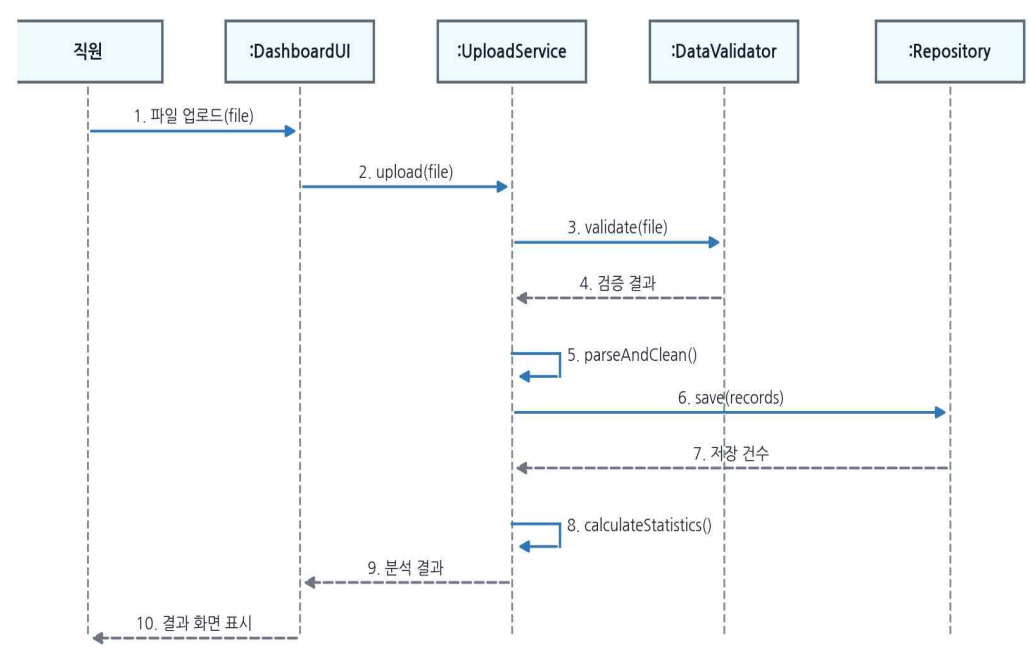


그림 2 도서관 혼잡도 분석 시스템 순차 다이어그램

3.3 선택 근거와 표기 해설

- 순차 다이어그램은 위에서 아래로 시간의 흐름을 읽습니다. 실선 화살표는 요청, 점선 화살표는 처리 결과의 반환을 나타냅니다.
- 한 그림에 너무 많은 예외를 넣지 않기 위해 정상 파일 시나리오만 작성하였습니다. 형식 오류 시나리오는 활동 다이어그램의 분기로 보완하였습니다.
- parseAndClean()과 calculateStatistics()는 업로드 서비스 내부에서 실행되는 자기 호출로 표시하였습니다.

4. 통신 다이어그램

4.1 예시 상황

같은 파일 업로드 기능에서 어떤 객체들이 직접 연결되고, 어느 순서로 메시지를 전달하는지 확인하는 상황입니다.

4.2 다이어그램

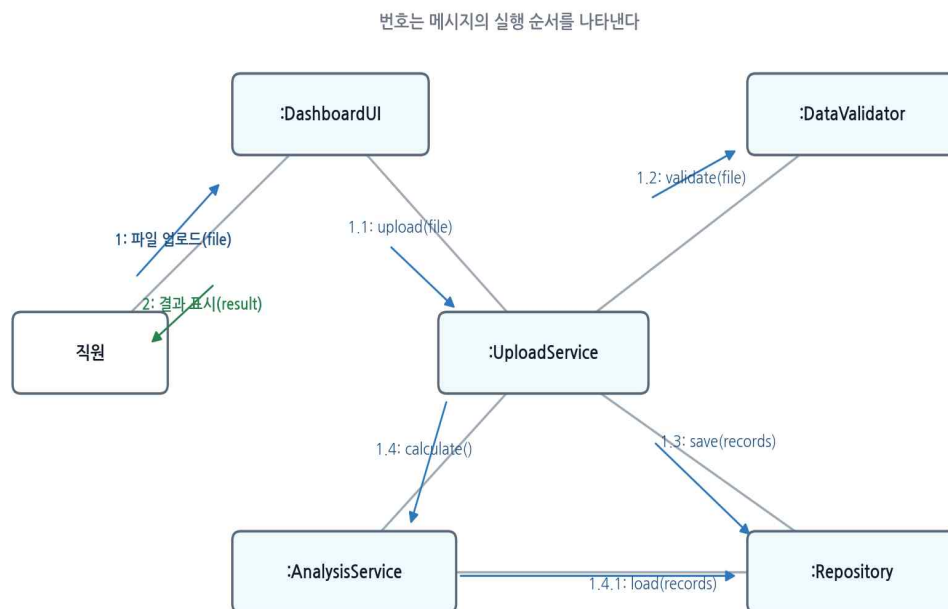


그림 3 도서관 혼잡도 분석 시스템 통신 다이어그램

4.3 선택 근거와 표기 해설

- 통신 다이어그램은 시간축보다 객체 사이의 링크에 초점을 둡니다. 메시지 앞의 1, 1.1, 1.2와 같은 번호로 실행 순서를 나타냈습니다.
- 통신 다이어그램은 순차 다이어그램의 파일 업로드 흐름을 바탕으로 작성하였습니다. 다만 객체 사이의 연결과 분석 요청 관계를 더 구체적으로 나타내기 위해 AnalysisService 객체를 추가하였습니다. 따라서 두 다이어그램은 동일한 기능을 서로 다른 관점에서 표현한 것입니다.
- 링크가 없는 객체 사이는 이 시나리오에서 직접 호출하지 않는다는 뜻이며, 시스템 전체에서 항상 통신이 금지된다는 뜻은 아닙니다.

5. 활동 다이어그램

5.1 예시 상황

직원이 파일을 선택한 시점부터 시스템이 형식을 검사하고 분석 결과를 보여 줄 때까지의 전체 업무 흐름을 표현한 상황입니다.

5.2 다이어그램

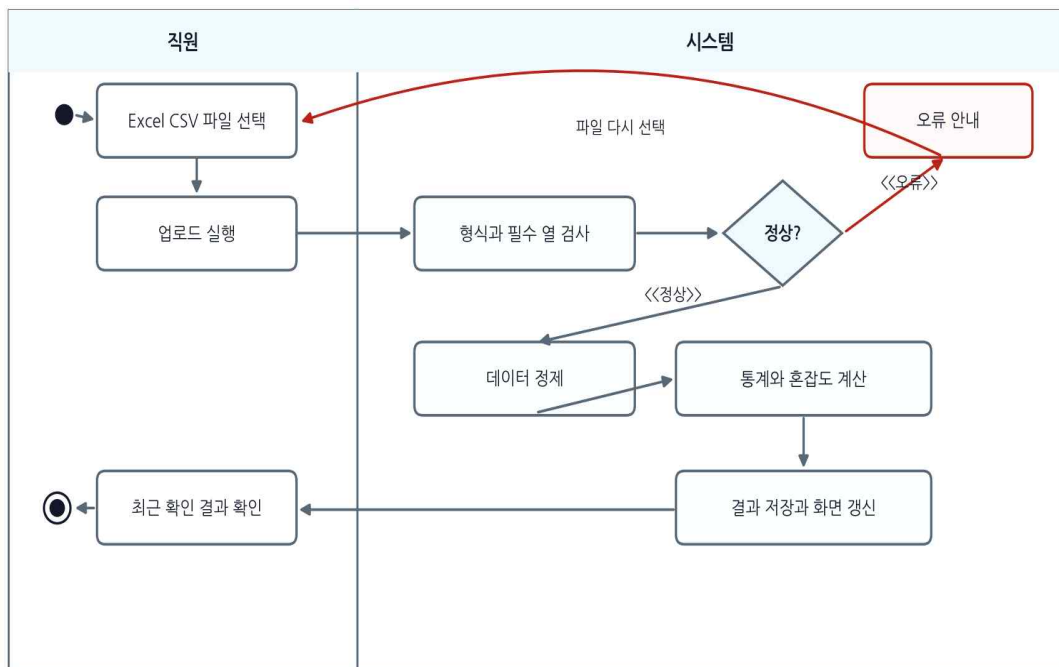


그림 4 도서관 혼잡도 분석 시스템 활동 다이어그램

5.3 선택 근거와 표기 해설

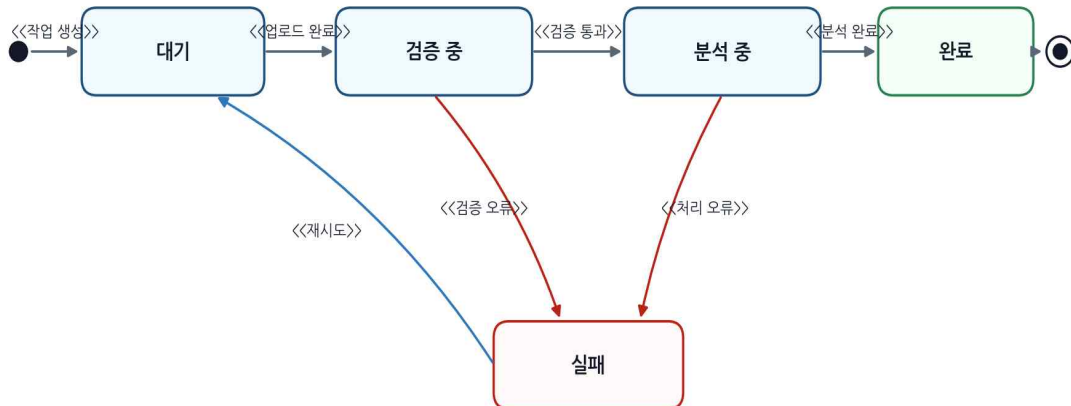
- 활동 다이어그램은 업무의 시작, 활동, 분기, 반복, 종료를 한눈에 확인하는 데 적합합니다. 직원과 시스템의 책임을 구획면으로 나누었습니다.
- 파일이 정상이면 데이터 정제와 혼잡도 계산으로 진행하고, 오류가 있으면 안내 후 파일 선택 단계로 돌아가도록 분기 조건을 표시하였습니다.
- 동시에 수행되는 활동이 없으므로 동기화 막대는 사용하지 않았습니다.

6. 상태 다이어그램

6.1 예시 상황

업로드된 분석 작업 한 건이 대기, 검증 중, 분석 중, 완료 또는 실패 상태로 바뀌는 상황입니다.

6.2 다이어그램



분석 작업 한 건의 상태 변화

그림 5 도서관 혼잡도 분석 시스템 상태 다이어그램

6.3 선택 근거와 표기 해설

- 상태 다이어그램은 업무 전체가 아니라 하나의 객체인 AnalysisJob의 상태 변화에 초점을 맞추었습니다.
- 전이 화살표 위에는 업로드 완료, 검증 통과, 오류 발생과 같이 상태를 바꾸는 이벤트를 작성하였습니다.
- 검증 또는 처리 중 오류가 발생하면 실패 상태로 이동하며, 재시도 이벤트가 발생하면 대기 상태로 돌아가도록 정리하였습니다.

7. 컴포넌트 다이어그램

7.1 예시 상황

도서관 혼잡도 분석 프로그램을 화면, 업로드, 검증, 분석, 저장 모듈로 나누고 각 의존관계를 확인하는 상황입니다.

7.2 다이어그램

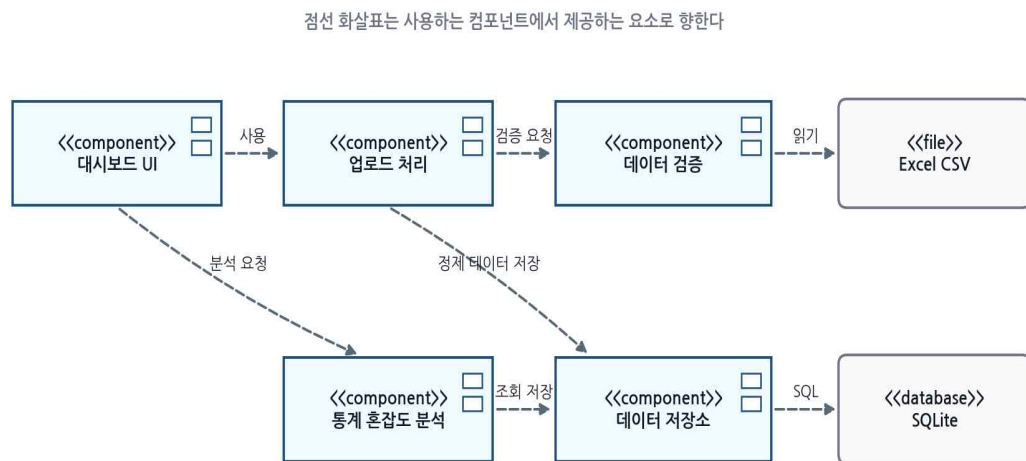


그림 6 도서관 혼잡도 분석 시스템 컴포넌트 다이어그램

7.3 선택 근거와 표기 해설

- 컴포넌트 다이어그램은 구현 모듈이 어떤 기능을 맡고 어느 요소를 사용하는지 표현합니다. 점선 화살표는 사용하는 쪽에서 제공하는 쪽으로 향하게 하였습니다.
- 업로드 처리는 Excel·CSV 파일과 데이터 검증 컴포넌트를 사용하고, 분석 컴포넌트는 저장소를 통해 정제된 기록을 조회합니다.
- SQLite와 Excel·CSV는 실행 모듈이 아니라 저장되는 데이터이므로 각각 database와 file로 구분하였습니다.

8. 배치 다이어그램

8.1 예시 상황

파일 업로드형 1차 MVP가 도서관 관리 PC 한 대에서 실행될 때 프로그램과 데이터 파일이 어디에 배치되는지 표현한 상황입니다.

8.2 다이어그램

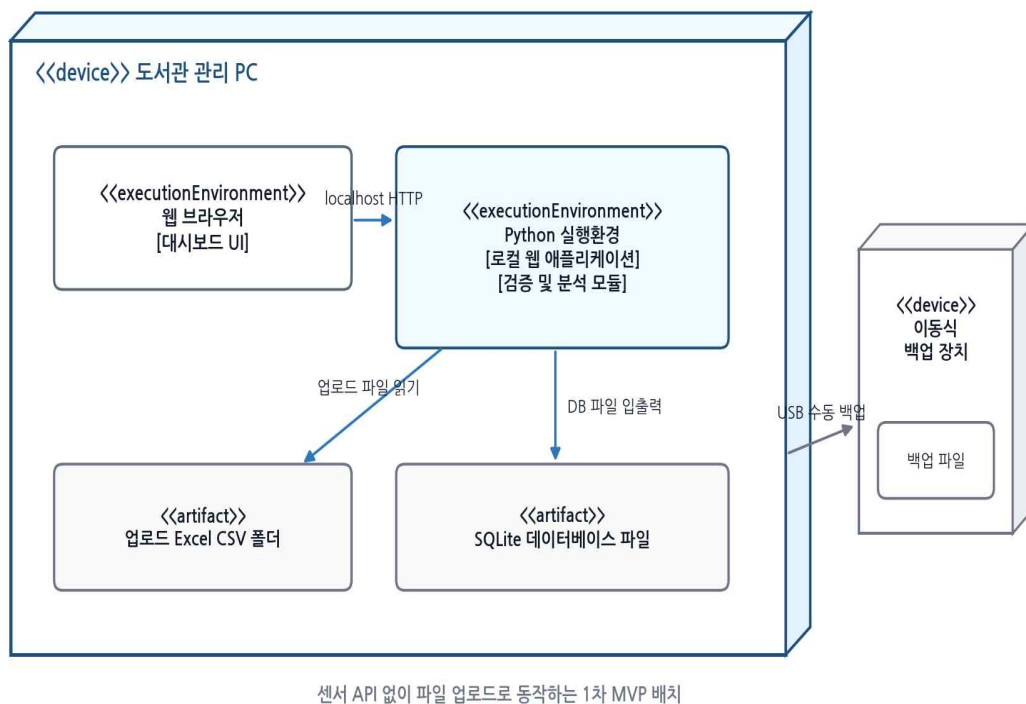


그림 7 도서관 혼잡도 분석 시스템 배치 다이어그램

8.3 선택 근거와 표기 해설

- 배치 다이어그램은 하드웨어 노드와 실행 환경, 배치된 프로그램·파일 및 통신 경로를 보여 줍니다.
- 웹 브라우저와 Python 로컬 애플리케이션은 localhost HTTP로 통신하고, 업로드 파일과 SQLite DB는 같은 관리 PC에 저장됩니다.
- 센서 API는 실제 제공되지 않는 범위이므로 배치도에서 제외했습니다. 백업 장치는 USB로 수동 백업하는 선택 요소로 표시하였습니다.

9. 결론

같은 도서관 혼잡도 분석 시스템도 확인하려는 내용에 따라 알맞은 UML 다이어그램이 달라집니다. 클래스는 데이터 구조, 순차와 통신은 객체 상호작용, 활동은 업무 흐름, 상태는 객체의 상태 변화, 컴포넌트는 구현 모듈, 배치는 실제 실행 위치를 보여 줍니다. 따라서 한 종류만 사용하는 것보다 여러 다이어그램을 서로 연결해 검토해야 시스템을 더 정확하게 설명할 수 있었습니다.

9.1 작성 후 재검토 결과

검토 항목	수정 및 확인 내용	이유
표현 범위	현재 혼잡도라는 표현을 최근 확인 혼잡도로 수정	파일 기반이므로 실시간 값으로 오해할 수 있음
외부 연동	센서 API와 자동 수집 기능을 제외	현재 제공되지 않는 기능을 설계에 넣지 않음
상호작용	순차와 통신 다이어그램의 객체와 메시지 순서를 통일	두 그림의 내용 불일치 방지
상태와 활동	활동은 전체 업무, 상태는 AnalysisJob 한 건으로 구분	두 다이어그램의 중심 대상을 분명히 함
구조와 배치	컴포넌트는 모듈 의존, 배치는 실행 위치로 분리	논리 구조와 물리 구조의 혼동 방지

참고 자료

- 한빛아카데미, 쉽게 배우는 소프트웨어 공학 2판, Chapter 02 UML 강의자료.
- Object Management Group, Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1.